

الجزء الأول (12 نقطة)التمرين الأول : (06 نقاط)

(أ) أكمل الجداول التالية:

نوعه	التحول
	تخثر الحليب
	تبخر الماء
	احتراق الفتيل
	انحلال الملح في الماء

نوع وعدد الذرات	المجسم
	
ذرتين الأزوت	
ذرة كربون وذرة اكسجين	
ذرتين كلور	

النموذج الجزيئي	الجزيء
	كبريت الحديد
	
	الماء
	كلور الهيدروجين

التمرين الثاني : (06 نقاط)

نحرق كمية من الكربون قدرها $m_1 = 16 \text{ g}$ بوجود كمية من غاز ثنائي الأكسجين m_2 ، فنحصل على غاز يعكر رائق الكلس كتلته $m_3 = 28 \text{ g}$.

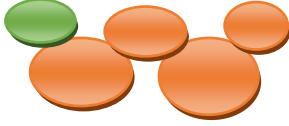
1. حدد التحول الحاصل ؟ علل
2. سم الغاز الناتج؟
3. أحسب كتلة غاز ثنائي الأكسجين m_2 اللازمة للاحتراق.
4. عبر عن التحول الحاصل بملاء الجدول التالي :

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول
		حرفيا (بالأسماء)
		بالنموذج الجزيئي

الجزء الثاني (08نقطة)

الوضعية الإدماجية (08نقاط)

لاحظ محمد أن باب منزلهم الحديدي قد تصدأ فتساءل عن كيفية حدوث ذلك فأجابه زميله علي أن الصدأ يسمى كيميائياً أكسيد الحديد الثلاثي (يتكون جزيئه من ذرتين حديد وثلاث ذرات أكسجين) ويتشكل نتيجة تحول يطرأ على الحديد في وجود غاز ثنائي الأكسجين أي وفق مايلي :



النموذج الجزيئي لمادة أكسيد الحديد الثلاثي

أكسيد الحديد الثلاثي → الحديد + غاز ثنائي الأكسجين

1. أكمل الجدول التالي :

التحول	قبل التحول	بعد التحول
النموذج المجهري		
نوع الذرات		

2. من خلال الجدول السابق استنتج فيما يخص نوع الجزيئات ونوع الذرات ؟

3. قدم حلاً لتجنب مشكلة الصدأ في حياتنا اليومية ؟

بالتوفيق للجميع